

Examen Cálculo II

U. de los Andes. Fac. de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, 8 de julio 2026

1. a) Respecto a la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) **(5 puntos)** Calcular, si existen, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
2) **(5 puntos)** Decida si f es o no diferenciable en el origen.

Solución

- 1) Para $(x, y) \neq (0, 0)$, aplicando la regla del cociente,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2xy(x^2 + y^2) - 2x(x^2 y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{x^2(x^2 + y^2) - 2yx^2 y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

En el origen, usando la definición,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \begin{cases} \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \end{aligned}$$

- 2) Como

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0,$$

Debe estudiarse

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Alternativa 1 (trayectoria).

Tomando la trayectoria $y = x$,

$$\frac{x^2 x}{(x^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{x^3}{2^{3/2}|x|^3}.$$

Si $x \rightarrow 0^+$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{2^{3/2}|x|^3} = \frac{1}{2^{3/2}} \neq 0.$$

Luego f no es diferenciable en el origen.

Alternativa 2 (coordenadas polares).

Usando

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

se obtiene

$$f(r, \theta) = \frac{r^2 \cos^2 \theta (r \sin \theta)}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Así,

$$\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{r} = \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Esta expresión depende de θ . Por ejemplo,

$$\theta = 0 \quad \implies \quad 0,$$

mientras que

$$\theta = \frac{\pi}{4} \quad \implies \quad \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Como el límite depende de la dirección de aproximación, no existe. En consecuencia, f no es diferenciable en $(0, 0)$.

Ítem	Criterio	Puntaje
P1(a)(1)-1	Calcula correctamente $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.	1
P1(a)(1)-2	Calcula correctamente $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.	1
P1(a)(1)-3	Calcula correctamente $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ usando la definición.	1
P1(a)(1)-4	Calcula correctamente $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ usando la definición.	1
P1(a)(1)-5	Presenta correctamente la respuesta final en forma por casos para ambas derivadas parciales.	1
P1(a)(2)-1	Plantea correctamente el cociente que define la diferenciabilidad.	1
P1(a)(2)-2	Reescribe correctamente el cociente en función de la trayectoria elegida o en coordenadas polares.	1
P1(a)(2)-3	Evalúa correctamente el límite.	2
P1(a)(2)-4	Concluye correctamente que f no es diferenciable en el origen, justificando la conclusión a partir del límite.	1

- b) **(10 puntos)** Suponga que $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones dos veces diferenciables. Definamos $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$h(x, y) = xf(x + y) + yg(x + y)$$

Muestre que se cumple la siguiente identidad

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0$$

Solución

Sea

$$u = x + y.$$

Entonces,

$$h(x, y) = xf(u) + yg(u).$$

Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f(u) + xf'(u) + yg'(u),$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = xf'(u) + g(u) + yg'(u).$$

Ahora derivamos nuevamente:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = 2f'(u) + xf''(u) + yg''(u),$$

$$\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} = f'(u) + xf''(u) + g'(u) + yg''(u),$$

$$\frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = xf''(u) + 2g'(u) + yg''(u).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} &= (2f'(u) + xf''(u) + yg''(u)) \\ &\quad - 2(f'(u) + xf''(u) + g'(u) + yg''(u)) \\ &\quad + (xf''(u) + 2g'(u) + yg''(u)) \\ &= (2f'(u) - 2f'(u)) + (xf''(u) - 2xf''(u) + xf''(u)) \\ &\quad + (yg''(u) - 2yg''(u) + yg''(u)) + (-2g'(u) + 2g'(u)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

En consecuencia,

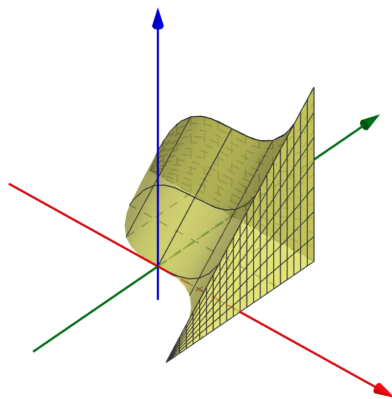
$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0.$$

Ítem	Criterio	Puntaje
P1(b)-1	Calcula correctamente $\frac{\partial h}{\partial x}$.	2
P1(b)-2	Calcula correctamente $\frac{\partial h}{\partial y}$.	2
P1(b)-3	Calcula correctamente $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}$.	1
P1(b)-4	Calcula correctamente $\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}$.	2
P1(b)-5	Calcula correctamente $\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}$.	1
P1(b)-6	Sustituye correctamente las derivadas en la identidad y simplifica la expresión.	1
P1(b)-7	Concluye correctamente que la identidad se satisface.	1

2. a) (10 puntos) Considere la integral triple

$$\int_{-1}^1 \int_{-x^3}^1 \int_0^{x^3+y} e^{z^2} dz dy dx.$$

Reescriba la integral en el orden de integración $dx dz dy$. No es necesario calcular el valor de la integral.



Solución La región de integración está dada por

$$R = \{(x, y, z) : -1 \leq x \leq 1, -x^3 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq x^3 + y\}.$$

Al cambiar el orden de integración a $dx dz dy$, se obtiene:

$$-1 \leq y \leq 1,$$

$$0 \leq z \leq 1 + y,$$

y de la desigualdad

$$z \leq x^3 + y$$

se deduce

$$x \geq \sqrt[3]{z-y}.$$

Como además $x \leq 1$, la integral queda

$$\int_{-1}^1 \int_0^{1+y} \int_{\sqrt[3]{z-y}}^1 e^{z^2} dx dz dy.$$

Distribución de puntaje (10 puntos)

Ítem	Criterio	Puntaje
P2(a)-1	Determina correctamente los límites de integración para y .	2
P2(a)-2	Determina correctamente los límites de integración para z .	3
P2(a)-3	Determina correctamente los límites de integración para x .	4
P2(a)-4	Escribe correctamente la integral en el orden solicitado $dx dz dy$.	1

b) (10 puntos) Calcule

$$\int_R \frac{y^2}{x^2} \sin\left(\frac{x^2 + y^2}{x}\right) dA$$

donde $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \pi x \leq x^2 + y^2 \leq 2\pi x, -x \leq y \leq x\}$

Solución

Usamos coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dA = r dr d\theta.$$

La región queda descrita por

$$\pi \cos \theta \leq r \leq 2\pi \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

Además,

$$\frac{y^2}{x^2} = \tan^2 \theta, \quad \frac{x^2 + y^2}{x} = \frac{r^2}{r \cos \theta} = \frac{r}{\cos \theta}.$$

Por lo tanto,

$$\int_R \frac{y^2}{x^2} \sin\left(\frac{x^2 + y^2}{x}\right) dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_{\pi \cos \theta}^{2\pi \cos \theta} \tan^2 \theta \sin\left(\frac{r}{\cos \theta}\right) r dr d\theta.$$

Hacemos el cambio

$$u = \frac{r}{\cos \theta}, \quad r = u \cos \theta, \quad dr = \cos \theta du.$$

Entonces,

$$I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_{\pi}^{2\pi} u \sin^2 \theta \sin u du d\theta.$$

Separando variables,

$$I = \left(\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta \right) \left(\int_{\pi}^{2\pi} u \sin u du \right).$$

Calculamos:

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2},$$

y

$$\int_{\pi}^{2\pi} u \sin u \, du = [-u \cos u + \sin u]_{\pi}^{2\pi} = -3\pi.$$

Por lo tanto,

$$I = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) (-3\pi).$$

Finalmente,

$$\int_R \frac{y^2}{x^2} \sin \left(\frac{x^2 + y^2}{x} \right) dA = \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi^2}{4}.$$

Ítem	Criterio	Puntaje
P2(b)-1	Expresa correctamente la región R en coordenadas polares.	3
P2(b)-2	Reescribe correctamente el integrando y el diferencial de área en coordenadas polares.	2
P2(b)-3	Realiza correctamente el cambio de variable $u = \frac{r}{\cos \theta}$, incluyendo los nuevos límites de integración.	2
P2(b)-4	Separa correctamente la integral en el producto de dos integrales.	1
P2(b)-5	Calcula correctamente ambas integrales y obtiene el resultado final.	2

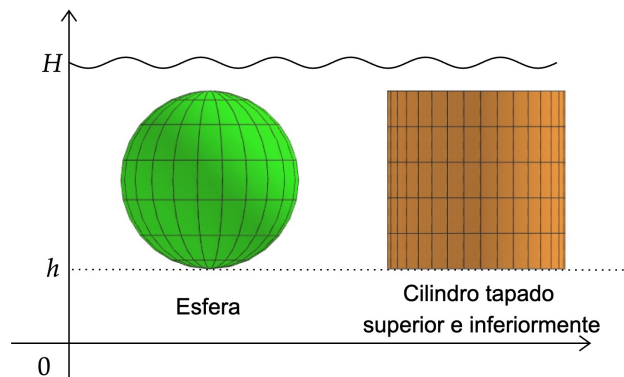
3. El empuje total que ejerce un fluido de densidad ρ sobre una superficie cerrada S con normal apuntando al exterior está dado por

$$E = - \int_S \vec{F} \cdot d\vec{A}, \quad (1)$$

donde

$$\vec{F}(x, y, z) = (0, 0, \rho g(H - z)).$$

Aquí g es la constante de gravedad y H es la altura del nivel del fluido. Suponga que se sumergen completamente una esfera de radio R y un cilindro tapado de radio R y altura $2R$ (ver Figura).



- a) **(7 puntos)** Encuentre el valor del empuje E de la esfera usando la definición (1).
b) **(7 puntos)** Encuentre el valor del empuje E del cilindro tapado utilizando el Teorema de Gauss o el Teorema de Stokes. Indique cuál de los dos teoremas utilizará.
c) **(6 puntos)** ¿Sobre cuál objeto se produce un mayor empuje? Muestre además que se verifica el Principio de Arquímedes: el empuje corresponde al peso del volumen del fluido desplazado.

Recuerde que el volumen y el área de la esfera de radio R son, respectivamente,

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad A = 4\pi R^2,$$

mientras que para un cilindro tapado de radio R y altura h el volumen y el área son, respectivamente,

$$V = \pi R^2 h, \quad A = 2\pi R^2 + 2\pi R h.$$

Solución.

- a) Sea la esfera de radio R centrada en $(0, 0, h)$. Una parametrización es

$$\vec{r}(\phi, \theta) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, h + R \cos \phi),$$

con

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

La normal exterior satisface

$$\vec{n}_{\text{ext}} = \frac{1}{R}(x, y, z - h).$$

Como

$$\vec{F}(x, y, z) = (0, 0, \rho g(H - z)),$$

se tiene

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_{\text{ext}} = \rho g(H - z) \frac{z - h}{R}.$$

Luego,

$$E_{\text{esfera}} = - \int_S \rho g(H - z) \frac{z - h}{R} dA.$$

Usando

$$z = h + R \cos \phi, \quad dA = R^2 \sin \phi d\phi d\theta,$$

obtenemos

$$E_{\text{esfera}} = -\rho g R^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi ((H - h) - R \cos \phi) \cos \phi \sin \phi d\phi d\theta.$$

Entonces

$$E_{\text{esfera}} = -\rho g R^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi ((H - h) \cos \phi - R \cos^2 \phi) \sin \phi d\phi d\theta.$$

Como

$$\int_0^\pi \cos \phi \sin \phi d\phi = 0$$

y

$$\int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi = \frac{2}{3},$$

se obtiene

$$E_{\text{esfera}} = \rho g R^3 (2\pi) \frac{2}{3}.$$

Por tanto,

$$E_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi \rho g R^3.$$

b) Elegimos el Teorema de Gauss, ya que el cilindro tapado es una superficie cerrada.

Por Gauss, con normal exterior,

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iiint_W \nabla \cdot \vec{F} dV.$$

Como

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial}{\partial z}(\rho g(H - z)) = -\rho g,$$

entonces

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = -\rho g \iiint_W dV.$$

Por la definición del empuje con normal exterior,

$$E_{\text{cilindro}} = - \int_S \vec{F} \cdot d\vec{A}.$$

Así,

$$E_{\text{cilindro}} = \rho g \iiint_W dV.$$

El cilindro tiene radio R y altura $2R$, por lo que

$$V_{\text{cilindro}} = \pi R^2(2R) = 2\pi R^3.$$

Por tanto,

$$E_{\text{cilindro}} = 2\pi \rho g R^3.$$

c) De los puntos anteriores,

$$E_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi \rho g R^3, \quad E_{\text{cilindro}} = 2\pi \rho g R^3.$$

Como

$$2\pi \rho g R^3 > \frac{4}{3}\pi \rho g R^3,$$

se concluye que

$$E_{\text{cilindro}} > E_{\text{esfera}}.$$

Además,

$$E_{\text{esfera}} = \rho g \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right) = \rho g V_{\text{esfera}},$$

y

$$E_{\text{cilindro}} = \rho g (2\pi R^3) = \rho g V_{\text{cilindro}}.$$

Por lo tanto, en ambos casos se verifica que

$$E = \rho g V,$$

es decir, el empuje corresponde al peso del volumen del fluido desplazado.

Ítem	Criterio	Puntaje
P3(a)-1	Parametriza correctamente la esfera y determina la normal exterior.	2
P3(a)-2	Plantea correctamente la integral de flujo usando la definición del empuje.	2
P3(a)-3	Evalúa correctamente la integral y obtiene el valor del empuje de la esfera.	3
P3(b)-1	Selecciona correctamente el Teorema de Gauss e indica que es el teorema adecuado.	2
P3(b)-2	Calcula correctamente la divergencia del campo y aplica el Teorema de Gauss.	2
P3(b)-3	Utiliza correctamente el volumen del cilindro y obtiene el valor del empuje.	3
P3(c)-1	Compara correctamente ambos empujes e identifica el objeto sobre el cual actúa el mayor empuje.	2
P3(c)-2	Verifica correctamente el Principio de Arquímedes para la esfera.	2
P3(c)-3	Verifica correctamente el Principio de Arquímedes para el cilindro.	2